

Dossier de cadrage

Projet NeoTravel - MSc 1 Epitech

Chaimaa Bella, Leaticia Ouachem, Ivan Pecora, Julie Vanweydeveldt, Suzanne Werberg-Møller

Sommaire

1. Diagnostic
2. Frictions prioritaires
3. Matrices de priorisation
4. Processus As-Is et To-Be
5. Périmètre du MVP
6. Risques et KPIs
7. Stack choisie et justification
8. Architecture
9. Modèle de données
10. Scénarios conversationnels
11. Premiers wireframes

1. Diagnostic

L'entreprise et son modèle

NeoTravel est une PME créée en 2010 dans l'intermédiation du transport routier de personnes en groupe. Ses clients sont très variés : des particuliers (mariages, clubs), des associations, des collectivités locales pour les sorties scolaires, ou encore des entreprises pour leurs séminaires et leurs déplacements.

L'entreprise ne possède aucun véhicule en propre. Toute sa valeur tient donc à son travail d'orchestration : cerner le besoin du client, trouver le bon autocariste dans son réseau national, négocier les conditions et coordonner la logistique le jour de la prestation.

Deux métiers se partagent l'activité. Les commerciaux captent et qualifient les demandes, formulent une première proposition et suivent la relation client. Les agents de réservation, de leur côté, identifient les partenaires, sécurisent la prestation et en coordonnent la logistique.

Le cycle commercial actuel

Actuellement, le processus comporte sept étapes, presque intégralement réalisées manuellement :

1. Demande web : le prospect remplit un formulaire de devis sur le site ;
2. Qualification : un commercial lit la demande et en évalue les critères ;
3. Tarification : le commercial applique la grille tarifaire selon la saison, l'urgence et la capacité ;
4. Devis : rédaction et envoi par email d'une proposition « sous réserve » ;
5. Relance : au coup par coup, selon la disponibilité du commercial ;
6. Réservation : l'agent trouve un partenaire, confirme et coordonne la prestation ;
7. Feedback : suivi de la prestation, feedback client ;

Le constat business central

Le problème ne vient pas de l'acquisition. Entre le site et la publicité, NeoTravel reçoit environ 60 leads qualifiés par jour, et ce de façon régulière. Ce qui bloque, c'est l'exploitation de ce flux : le traitement manuel sature les équipes, d'où des délais, des relances qui passent à la trappe et des affaires perdues.

Résultat : la direction préfère plafonner elle-même ses budgets Google Ads, non par manque de demande, mais parce qu'augmenter le nombre de leads ne ferait qu'alourdir la charge des équipes, sans générer pour autant plus de chiffre d'affaires.

Contraintes métier à intégrer

Le secteur impose par ailleurs plusieurs contraintes que le diagnostic doit intégrer :

- Dépendance aux partenaires : la disponibilité et la qualité de service varient d'un autocariste à l'autre ;
- Tarification complexe : le prix dépend du type de véhicule, de la distance, de la durée, de la saison, de l'urgence et des options retenues ;
- Réglementation : temps de conduite et de repos, licences, assurances et normes techniques à respecter ;
- Saisonnalité : l'activité connaît des pics liés aux sorties scolaires, aux séminaires, à l'été et à divers événements ponctuels ;
- Marges sous pression : la concurrence, la transparence des prix et le risque de désintermédiation pèsent sur la rentabilité.

« Human in the loop »

Automatiser ne veut pas dire tout déléguer à la machine. La vraie valeur de NeoTravel reste humaine : comprendre un besoin, rassurer un client, négocier avec un partenaire, trancher un cas

délicat. Le projet vise donc à « digitaliser sans déshumaniser » : l'IA et le code prennent en charge les tâches répétitives et sans risque, et redonnent du temps aux commerciaux pour les situations où leur jugement fait la différence. Concrètement, l'agent prépare et analyse, mais s'efface dès qu'une décision engage l'entreprise ou la relation client.

Plusieurs cas justifient le maintien d'une validation ou d'une reprise humaine (logique « human in the loop ») :

- Devis à fort montant ou trajet atypique. Exemple : un voyage scolaire de 85 personnes sur dix jours à l'étranger, avec plusieurs chauffeurs et nuits d'hôtel. Le montant et la complexité dépassent le cadre d'un devis standard : un commercial valide avant l'envoi ;
- Demande ambiguë ou hors cadre. Exemple : un client demande « un car pour faire le tour de plusieurs villes, on ajustera les dates plus tard ». L'itinéraire et les dates sont trop flous pour un calcul fiable : l'humain reprend la main pour cadrer le besoin ;
- Négociation et conditions sur mesure. Exemple : un client associatif demande une remise pour un partenariat sur l'année. Une remise ou une condition commerciale ne doit jamais être accordée par l'IA : c'est au commercial d'arbitrer ;
- Choix et coordination du partenaire. Exemple : sélectionner l'autocariste le plus fiable pour un trajet sensible, ou gérer un imprévu le jour J (retard, panne, changement de programme). Cette expertise relationnelle reste le cœur du métier ;
- Client mécontent ou réclamation. Exemple : un client conteste une prestation ou exprime son insatisfaction après le voyage. La relation et la réputation de NeoTravel se jouent dans ces échanges, qui relèvent d'un commercial, pas d'un message automatique ;
- Échec ou doute d'un outil. Exemple : le moteur de calcul renvoie une erreur ou un résultat incohérent, ou l'agent hésite sur les informations fournies. Plutôt que d'envoyer une promesse hasardeuse, le système escalade vers un humain avec un message de repli clair (« un conseiller vous recontacte sous 24 h ») ;

Dans tous ces cas, l'escalade n'est pas un échec du système, mais le signe qu'il connaît ses limites. L'agent transmet alors au commercial un dossier déjà qualifié et enrichi du contexte, pour que l'humain se concentre sur la décision plutôt que sur la ressaisie. L'équilibre visé : l'IA traite le volume et le répétitif, l'humain garde le jugement et la responsabilité.

2. Frictions prioritaires

La direction pointe deux frictions majeures. S'y ajoutent plusieurs frictions opérationnelles secondaires qui accentuent encore la perte d'opportunités.

Friction n°1 : priorisation subjective et leads peu traités

Comme ils sont rémunérés à la commission, les commerciaux trient les demandes à la main, selon leur propre jugement. Sans surprise, ils se concentrent sur les dossiers simples, urgents ou à forte valeur. Les petites demandes, ou les messages compliqués arrivés la nuit et le week-end, sont souvent laissés de côté ou traités trop tard.

Le manque à gagner est bien réel. Une partie du budget publicitaire part en fumée, puisque des leads payants ne sont jamais rappelés, et l'inégalité de traitement reste presque impossible à repérer faute de données structurées.

Friction n°2 : des campagnes bridées par la capacité opérationnelle

NeoTravel pourrait pousser son acquisition via Google Ads ou d'autres canaux. L'entreprise s'en abstient pourtant, car le traitement manuel sature déjà les équipes. Tant qu'il n'y a pas d'automatisation, davantage de leads se traduit surtout par davantage de pression, et non par davantage de revenus. La capacité humaine fixe ainsi, de fait, une limite à la croissance.

Frictions opérationnelles secondaires

- Tarification chronophage et faillible : calculer les grilles à la main reste lent et source d'erreurs, surtout en période de pic ;
- Relances irrégulières : elles dépendent du temps disponible de chacun, sans séquence fiable ni traçabilité ;
- Manque de visibilité : sans pipeline ni tableau de bord, la direction n'a aucune vue d'ensemble sur les leads non traités, les délais ou le taux de conversion ;
- Délais de réponse : un prospect qu'on ne rappelle pas rapidement va voir ailleurs.

Hierarchisation des frictions

En croisant leur impact sur le chiffre d'affaires et la facilité à les traiter dès le MVP, on obtient le classement suivant :

	Friction	Impact CA	Adressable MVP	Priorité
F1	Priorisation subjective / leads peu traités	Très élevé	Oui	P1
F2	Campagnes bridées par la capacité	Très élevé	Indirect	P1
F3	Tarification manuelle, lente et faillible	Élevé	Oui	P1
F4	Relances irrégulières / non tracées	Élevé	Oui	P2
F5	Manque de visibilité (pipeline / dashboard)	Moyen	Oui	P2
F6	Délais de réponse aux prospects	Moyen	Oui	P2

3. Matrices de priorisation

Deux matrices guident les arbitrages : celle des problématiques indique où agir en priorité, celle des solutions ce qu'il faut construire en premier. Ensemble, elles justifient le périmètre du MVP avant même d'écrire la première ligne de code.

Matrice de priorisation des problématiques

Chaque problématique reçoit une note de 1 (faible) à 5 (fort) sur quatre axes : l'impact sur le chiffre d'affaires, l'impact client, l'urgence et la complexité de résolution. Le score final récompense l'impact et l'urgence, et pénalise la complexité.

Problématique	Impact CA	Impact client	Urgence	Complexité	Score	Pr.
Leads payants non traités	5	4	5	3	Élevé	P1
Tarification manuelle lente / erronée	5	3	4	3	Élevé	P1
Capacité opérationnelle saturée	5	3	4	4	Élevé	P1
Relances non systématiques	4	4	3	2	Moyen	P2
Absence de visibilité / pilotage	3	2	3	2	Moyen	P2
Qualification hétérogène des demandes	3	3	2	3	Faible	P3

Les trois problématiques classées P1 (leads non traités, tarification, saturation) constituent la cible directe du MVP. Les P2 (relances, pilotage) sont retenues elles aussi, car peu coûteuses pour un effet important. La P3, enfin, est renvoyée à une phase ultérieure.

Matrice de priorisation des solutions

Les solutions potentielles sont évaluées sur deux critères : leur valeur métier et leur faisabilité dans la semaine (coût et délai). La priorité va à celles qui apportent beaucoup pour un effort réduit.

Solution	Valeur métier	Faisabilité	Coût / délai	Pr.
Moteur calculer_devis() déterministe	Très élevée	Élevée	Faible	P1
Captation + qualification (chat/formulaire)	Très élevée	Élevée	Moyen	P1
CRM + pipeline de statuts	Élevée	Élevée	Faible	P1
Génération + envoi du devis PDF	Élevée	Moyenne	Moyen	P1
Relances automatiques idempotentes	Élevée	Moyenne	Moyen	P2
Dashboard de pilotage commercial	Moyenne	Élevée	Faible	P2
Observabilité (coût / tokens par lead)	Moyenne	Moyenne	Moyen	P3
Déploiement hébergé en production	Faible	Moyenne	Élevé	P3

Le socle P1 constitue la base fiable du système : c'est ce qu'il faut construire et tester en premier, à commencer par le moteur de prix. Les P2 complètent le flux pour un effort modéré. Quant aux P3, ce sont des bonus, à n'aborder que si le socle tient.

Roadmap en 3 phases et position du MVP

Ces priorités se traduisent par une feuille de route progressive. Le MVP de la semaine couvre la phase 1 et l'essentiel de la phase 2 :

- Phase 1, structurer : base de données, moteur calculer_devis() déterministe et testé, captation et qualification, CRM et pipeline de statuts. C'est le socle non négociable du MVP ;
- Phase 2, automatiser : génération du devis PDF, envoi par email, relances automatiques idempotentes, dashboard de pilotage. C'est le cœur de la valeur opérationnelle, et il fait partie du MVP ;
- Phase 3, optimiser grâce à l'IA : observabilité fine (coût par lead), personnalisation poussée des messages, scoring des leads, déploiement hébergé. Tout cela reste hors du périmètre de la semaine, en bonus.

Concrètement, le MVP correspond à une phase 1 complète et à une phase 2 fonctionnelle. On obtient ainsi un flux commercial connecté de bout en bout, du prospect jusqu'au dashboard, avec en son centre un calcul de prix fiable et auditable.

4. Processus As-Is et To-Be

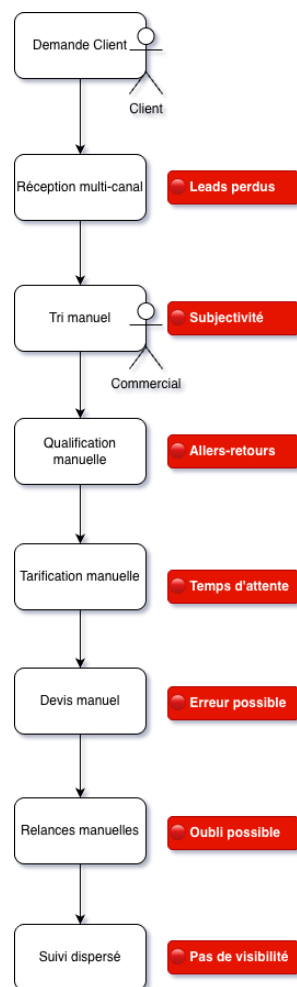
Cette section met face à face le processus actuel (As-Is), manuel et morcelé, et le processus cible (To-Be), automatisé de bout en bout. L'idée n'est pas de remplacer l'humain, mais de le décharger des tâches répétitives pour le recentrer sur les cas complexes et la négociation.

Processus actuel (As-Is)

Aujourd'hui, chacune des étapes dépend des commerciaux. Le flux est linéaire, suspendu à la disponibilité des équipes, et bloque dès que la charge monte :

- Réception : la demande arrive par formulaire web, email ou téléphone, sans véritable centralisation ;
- Tri manuel : le commercial décide lui-même des demandes à traiter en priorité ; les autres patientent ou se perdent ;
- Qualification manuelle : lecture du message, identification du besoin et des informations manquantes, allers-retours par email.
- Tarification manuelle : calcul à la main à partir de la grille (saison, urgence, capacité, options), lent et propice aux erreurs.
- Devis manuel : rédaction puis envoi d'une proposition par email.
- Relance manuelle : irrégulière, au gré du temps disponible, sans suivi fiable.
- Suivi éclaté : ni pipeline ni tableau de bord, donc aucune vue d'ensemble pour la direction.

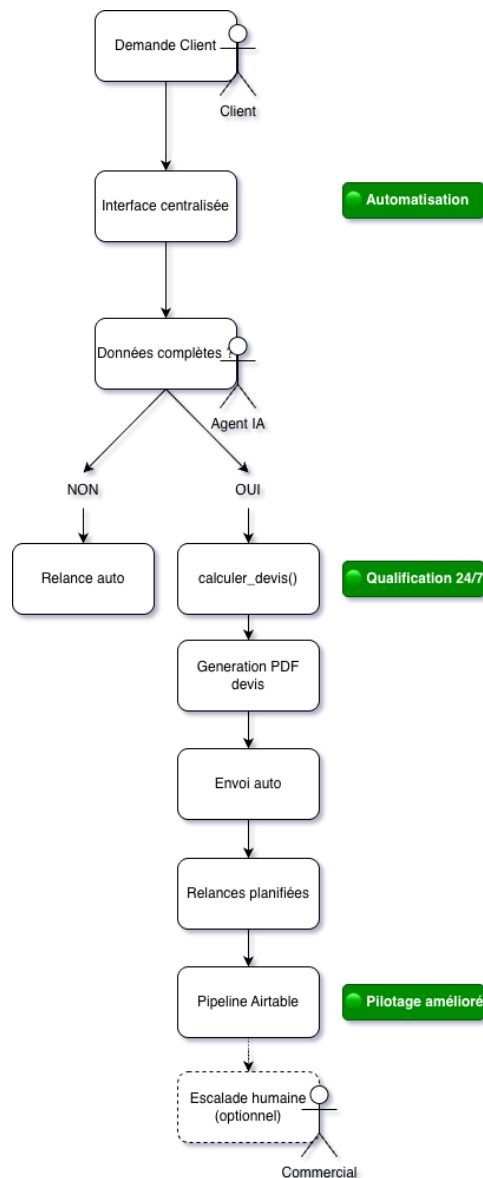
Trois maillons concentrent les pertes : le tri subjectif, qui fait disparaître des leads ; la tarification manuelle, qui ralentit tout ; et les relances oubliées.



Processus cible (To-Be)

Dans le processus cible, un agent IA mène la conversation et confie chaque action sensible à un outil déterministe. L'humain n'intervient plus que sur les exceptions : cas complexes, validation des dossiers délicats. Le flux devient continu, traçable et disponible à toute heure :

- Captation centralisée : une interface unique (landing conversationnelle ou formulaire assisté) recueille et structure la demande, à toute heure.
- Enregistrement automatique : la fiche prospect et le dossier voyage sont créés aussitôt dans le CRM.
- Qualification automatique : l'IA classe le type de client, le type de trajet et le degré d'urgence.
- Détection des manques : si une donnée essentielle fait défaut, le calcul est gelé et le prospect est relancé pour la fournir.
- Tarification déterministe : le moteur `calculer_devis()` applique les règles métier et renvoie un prix HT/TTC auditable, jamais calculé par le LLM.
- Devis automatique : génération d'un PDF professionnel, puis envoi (ou simulation d'envoi) au prospect.
- Relances automatiques : une séquence planifiée et idempotente, interrompue dès que le statut change.
- Pipeline dynamique : les statuts se mettent à jour automatiquement tout au long de la vie du dossier.
- Pilotage : un dashboard restitue à la direction les indicateurs clés en temps réel.
- Escalade humaine : les cas complexes sont transmis à un commercial, avec tout le contexte déjà rassemblé.



Ce que change le passage au To-Be

Dimension	As-Is (actuel)	To-Be (cible)
Traitement des leads	Tri subjectif, leads perdus	Tous traités, qualifiés automatiquement
Disponibilité	Heures ouvrées uniquement	24h/24, 7j/7
Tarification	Manuelle, lente, faillible	Déterministe, instantanée, auditable
Relances	Irrégulières, non tracées	Planifiées, idempotentes, tracées
Pilotage	Aucune vue consolidée	Dashboard temps réel
Rôle de l'humain	Toutes les tâches	Cas complexes et négociation

5. Périmètre du MVP

Le MVP est un prototype cohérent et démontrable, qui couvre toute la chaîne commerciale sans pour autant être une application prête pour la production. La règle est simple : mieux vaut un prototype qui assure toutes les fonctions de façon basique qu'un seul module parfait. C'est la cohérence de l'ensemble qui compte, pas la perfection d'un maillon isolé.

Les 10 fonctions incluses du MVP

- Captation du lead via une interface moderne (landing conversationnelle ou chat centralisé) ;
- Centralisation automatique des données dans le CRM ;
- Qualification automatique (type de client, de trajet, urgence) ;
- Détection des informations manquantes et gel du calcul tant que le dossier est incomplet ;
- Calcul automatique du devis via le moteur déterministe ;
- Génération d'un devis PDF professionnel ;
- Envoi du devis au prospect ;
- Relances temporelles automatiques, interrompues dès que le statut change ;
- Pipeline commercial dynamique (mise à jour des statuts du dossier) ;
- Dashboard de pilotage des indicateurs clés pour la direction.

Hors périmètre (cette semaine)

- Une interface parfaitement designée (high-fidelity) ; des wireframes légers suffisent ;
- L'automatisation de la réservation côté partenaires autocaristes (sélection, négociation, contractualisation) ;
- La facturation, le paiement et la gestion comptable ;
- Le scoring avancé des leads et la personnalisation fine par IA ;
- Le déploiement hébergé en production : il reste un bonus, pas un attendu du socle.

Justification du périmètre

Le périmètre retenu vise directement les frictions P1 : leads non traités, tarification manuelle et saturation. Il repose sur un partage clair des rôles : l'IA comprend, dialogue et rédige, tandis que le code calcule, trace, stocke et sécurise. Le moteur `calculer_devis()` reste l'élément central, construit et testé en premier et tenu à l'écart de l'IA, car sans calcul de prix fiable, c'est toute la chaîne qui perd en crédibilité.

Les documents sources divergent sur la séquence de relance des demandes standard (J+5 dans un document, J+7 dans deux autres). Nous retenons J+3 puis J+7 pour le standard et J+2 pour l'urgent (maximum 2 relances), version la plus détaillée et la plus fréquente. À confirmer avec le client.

6. Risques et KPIs

Risques

L'automatisation d'un processus commercial critique implique d'anticiper les défaillances techniques et humaines. Le tableau ci-dessous recense les risques identifiés à ce stade, leur niveau de criticité et les mesures prévues pour les neutraliser.

Risque identifié	Niveau	Impact potentiel	Mesure de mitigation
L'IA hallucine et communique une information fausse au prospect	Élevé	Perte de crédibilité de NeoTravel, promesse impossible à tenir	calculer_devis() en code pur — le prix ne transite jamais par le LLM
Tentative d'injection de prompt par un utilisateur malveillant	Élevé	Manipulation du prix ou contournement des règles métier	Prompt système hermétique + calculer_devis() ne lit que des variables typées
Panne de n8n Cloud pendant la démo ou en production	Moyen	Interruption complète du flux automatisé	Préparer une vidéo de démonstration de secours + surveiller le statut n8n
Dépassement du budget tokens alloué par l'école	Moyen	Blocage de l'agent IA en cours de semaine	Monitorer la consommation dès J1, utiliser des prompts concis, modèle économique
Email de relance envoyé en double (bug réseau webhook)	Faible	Mauvaise expérience client, image dégradée de NeoTravel	Clé d'idempotence dans la table Relances + verrou de déduplication n8n
Données personnelles réelles utilisées par erreur pendant les tests	Moyen	Non-conformité RGPD, risque légal	Utiliser exclusivement des données fictives — interdiction formelle d'utiliser de vrais emails/noms
Informations manquantes bloquent le calcul sans message clair au prospect	Faible	Perte du lead, frustration client	L'agent détecte les champs manquants et relance le prospect avant tout calcul

Principe directeur de sécurité

Le principal garde-fou du système est architectural : le prix ne transite jamais par le raisonnement du modèle IA. La fonction calculer_devis() est du code déterministe, testé et auditable. Deux demandes identiques produiront toujours le même résultat — ce qui rend la solution fiable pour un usage commercial engageant NeoTravel.

Sur le plan de la conformité RGPD, la minimisation des données est appliquée dès la conception : seuls les champs strictement nécessaires à l'établissement du devis sont collectés.

Aucune donnée personnelle réelle n'est utilisée durant les phases de test — un jeu de données fictives est utilisé exclusivement.

KPIs

Les indicateurs suivants permettent à la direction commerciale de NeoTravel de mesurer concrètement l'impact de la solution automatisée. Chaque KPI est directement actionnable depuis le dashboard Airtable ou les logs n8n.

Indicateur	Situation actuelle	Objectif cible	Comment le mesurer
Taux de traitement des leads	Partiel — tri subjectif manuel	100% des leads reçoivent une réponse automatique	Airtable : nb leads traités / nb leads reçus
Délai moyen devis envoyé	> 24h en moyenne	< 5 minutes après la demande	Airtable : date demande vs date envoi devis
Taux de conversion leads → acceptés	Non mesuré aujourd'hui	Visible et mesurable en temps réel	Dashboard : nb devis acceptés / nb devis envoyés
Nombre de relances envoyées	Manuel et irrégulier	Automatique, max 2 par lead, planifiées précisément	Table Relances : compteur par dossier
Coût en tokens par lead	Non applicable aujourd'hui	< 0,01€ par lead traité	Logs n8n : tokens consommés × tarif modèle
Leads escaladés vers un humain	Tous les leads passent par un humain	< 20% des leads nécessitent une intervention humaine	Airtable : nb statuts 'Cas complexe'

Ces indicateurs seront visibles en temps réel dans le tableau de bord de pilotage (dashboard). Ils permettront à la direction de prendre des décisions concrètes : identifier les leads non traités, relancer les campagnes Google Ads sans saturer les équipes, mesurer le retour sur investissement de la solution.

7. Stack choisie et justification

Option retenue : Option A — n8n au cœur

Front / Chatbot

L'interface et l'expérience utilisateur (UI/UX) sont développées avec [Next.js](#) en local (déployé en production sur Vercel).

Orchestration

L'orchestration (le cerveau de l'agent IA) vit dans n8n (version cloud). L'interface de chat est branchée sur un webhook n8n.

Calcul du prix (outil)

Le calcul du prix ne transite jamais par le raisonnement du LLM. `calculer_devis()` est un nœud Code n8n (JS) déterministe appelé par l'agent, le modèle décide de l'appeler, le code calcule.

Base de données

La base de données est Airtable (construction des tables depuis le navigateur), exploitée aussi comme dashboard de pilotage grâce à son interface native.

Déploiement

Repository GitHub connecté à vercel.com pour le déploiement.

Brique	Outil retenu	Rôle
Front / UI/UX	Next.js + Vercel (pour le déploiement)	Interface prospect et chatbot
Orchestration agent	n8n — nœud AI Agent	Cerveau conversationnel, appels d'outils
Calcul devis	Nœud Code n8n (JS) — calculer_devis()	Calcul déterministe, jamais délégué au LLM
Génération PDF	Nœud n8n HTML→PDF	Proposition commerciale
CRM & données	Airtable	Demandes, matrices, devis, relances, logs
Dashboard	Airtable Interface	Pilotage direction, no-code
Relances	Schedule Trigger n8n + SMTP/Gmail	Automatisation J+2 / J+3 / J+7

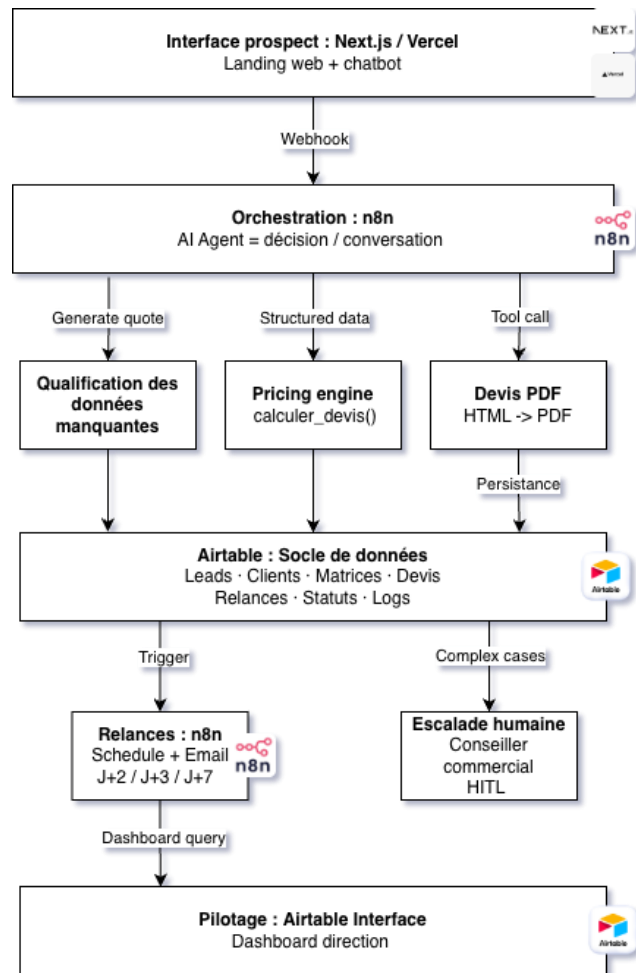
Pourquoi ce choix ?

L'option A a été privilégiée pour trois raisons principales :

1. Simplicité opérationnelle et montée en compétence rapide. n8n propose un cloud gratuit (avec période d'essai). C'est plus simple qu'une installation locale : pas de Docker, pas de configuration serveur, seulement un compte à créer sur n8n.io. Un membre de l'équipe connaît déjà l'outil. La courbe d'apprentissage est plus douce.
2. Cohérence avec le périmètre délai d'une semaine. n8n permet de construire et de relier toutes les briques (agent, outils, relances, CRM) dans un environnement visuel unique, sans multiplier les couches de code, ce qui sécurise la livraison dans le délai imparti.
3. Orchestration centralisée et lisible. L'agent, les outils et les automatisations sont visibles dans le même canvas n8n. Cela facilite le débogage, la traçabilité et la documentation de passation.
4. Compatibilité avec Airtable. Airtable centralise les données (demandes, matrices de pricing, devis, relances) et son interface native offre un dashboard no-code immédiatement exploitable par l'équipe NeoTravel, sans développement supplémentaire.

8. Architecture

L'agent décide, les outils exécutent.



Flux principal (cas nominal) :

1. Le prospect soumet sa demande via le chatbot (Next.js).
2. Le webhook déclenche le workflow n8n ; l'AI Agent prend la main.
3. L'agent collecte les informations manquantes via des questions ciblées (sorties structurées).
4. L'agent appelle `calculer_devis()` (nœud Code JS) — le LLM ne touche pas au calcul.
5. Un devis PDF est généré (nœud HTML→PDF) et enregistré dans Airtable.
6. Une fiche CRM est créée/mise à jour dans Airtable ; le pipeline change de statut.
7. Un email de proposition est envoyé ; une relance est planifiée (J+2 si urgence, J+3 sinon).
8. En cas de devis accepté, les relances s'arrêtent et l'équipe réservation est notifiée.
9. En cas de cas complexe (montant élevé, données incohérentes), l'agent escalade vers un conseiller humain avec le contexte complet (HITL).

Rôle de l'agent IA vs rôle des outils :

- L'agent IA (LLM)
 - Conversation, collecte, reformulation
 - Détection des champs manquants
 - Décision du prochain outil à appeler
 - Détection des cas à escalader
 - Rédaction email de relance
- Les outils (code / n8n)
 - Calcul du prix (`calculer_devis()`)
 - Génération PDF
 - Écriture CRM (Airtable)
 - Mise à jour statut pipeline
 - Planification et envoi relances

9. Modèle de données

Le modèle de données repose sur quatre tables interconnectées dans Airtable. Chaque table a un rôle précis dans le cycle commercial automatisé : captation, tarification, génération du devis et suivi des relances. Ce modèle est conçu pour être lisible par les équipes NeoTravel et maintenable sans intervention du prestataire informatique.

Les coefficients de tarification sont stockés dans une table dédiée (Matrices) pour permettre à la direction de les ajuster en temps réel sans toucher au code — conformément à l'exigence du brief.

Table 1 : Demandes

Table principale. Chaque ligne représente un prospect ayant contacté NeoTravel. C'est le point d'entrée de toute la chaîne commerciale.

Champ	Type	Description
Nom / Société	Texte	Nom du client ou de l'entreprise qui fait la demande
Email	Email	Adresse email pour l'envoi du devis et des relances
Téléphone	Texte	Numéro de contact du prospect
Ville de départ	Texte	Point de prise en charge du groupe
Ville d'arrivée	Texte	Destination finale du trajet
Date du trajet aller	Date	Date prévue pour le départ aller
Date du trajet retour	Date	Date prévue pour le retour (si aller/retour)
Nombre de passagers	Nombre entier	Effectif du groupe à transporter
Type de trajet	Liste	Aller simple ou aller/retour
Statut	Liste	Nouveau lead / Incomplet / Qualifié / Devis envoyé / Accepté / Refusé / Cas complexe / Clôturé
Urgence	Liste	DD_PRIORITAIRE / DD_URGENT / DD_NORMAL / DD_3MOISETPLUS
Date de la demande	Date/Heure	Horodatage automatique à la création de la fiche
Commentaire libre	Texte long	Message libre du prospect, tel que saisi dans le chat

Table 2 : Matrices de tarification

Cette table stocke l'ensemble des coefficients utilisés par `calculer_devis()`. Cette table est pilotable par NeoTravel sans intervention technique : modifier un coefficient se fait directement dans Airtable.

Champ	Type	Description
Type de coefficient	Liste	Saisonnalité / Urgence / Capacité / Distance / Marge
Nom	Texte	Ex : Très haute saison, DD_URGENT, ≤19 passagers
Valeur (%)	Nombre décimal	Coefficient applicable, ex : +0.15 pour +15%

Champ	Type	Description
Condition min	Nombre	Valeur minimale déclenchant ce coefficient (ex : >53 passagers)
Condition max	Nombre	Valeur maximale de la tranche (ex : ≤63 passagers)
Mois concernés	Texte	Pour la saisonnalité : liste des mois auxquels s'applique le coefficient
Actif	Booléen	Permet d'activer ou désactiver un coefficient sans le supprimer

Table 3 : Devis

Cette table enregistre chaque devis généré par le moteur de tarification. Contient le détail complet du calcul pour permettre à un commercial ou à la direction d'auditer chaque proposition envoyée.

Champ	Type	Description
Lien Demande	Référence	Lien vers la fiche correspondante dans la table Demandes
Prix HT	Nombre décimal	Montant hors taxes calculé par calculer_devis()
TVA (10%)	Nombre décimal	Montant de la TVA applicable
Prix TTC	Nombre décimal	Montant total toutes taxes comprises
Détail du calcul	Texte long	Lignes détaillées : base, marge, coefficients appliqués ligne par ligne
Statut devis	Liste	Généré / Envoyé / Accepté / Refusé
Date d'envoi	Date/Heure	Horodatage de l'envoi de l'email au prospect
Nombre de relances	Nombre entier	Compteur des relances envoyées (max 2)
Date prochaine relance	Date/Heure	Date planifiée pour la prochaine relance automatique
Fichier PDF	Fichier	Lien vers le PDF du devis généré automatiquement

Table 4 : Relances

Cette table gère le suivi des relances automatiques planifiées par n8n. La clé d'idempotence garantit qu'un bug réseau ne peut pas déclencher l'envoi en double d'un email de relance.

Champ	Type	Description
Lien Devis	Référence	Lien vers le devis concerné dans la table Devis
Numéro de relance	Nombre entier	1ère ou 2ème relance
Date prévue	Date/Heure	Date à laquelle la relance doit être déclenchée
Date d'envoi réel	Date/Heure	Horodatage effectif de l'envoi de l'email
Statut	Liste	Planifiée / Envoyée / Annulée (si le statut change avant la date prévue)

Champ	Type	Description
Clé d'idempotence	Texte unique	Identifiant unique pour éviter l'envoi en double en cas de bug réseau

10. Scénarios conversationnels

Scénario 1 — Demande simple complète

Objectif : traiter un lead sans intervention humaine.

- Prospect : Bonjour, je souhaite un devis pour un trajet Marseille → Lyon le 15 juillet pour 45 personnes, aller simple.
- Agent : Merci. J'ai bien compris : départ de Marseille, arrivée à Lyon, le 15 juillet, pour 45 passagers, en aller simple. Pouvez-vous me confirmer votre email et votre téléphone pour recevoir le devis ?
- Prospect : Oui : test.neotravel@mail.com, 06 00 00 00 00.
- Agent : Parfait. Votre demande est complète. Je calcule le devis avec nos règles tarifaires.
- Action système : Création CRM → statut "Demande qualifiée" → appel calculer_devis() → génération devis PDF → statut "Devis envoyé".
- Agent : Votre devis a été généré et envoyé par email. Un conseiller reste disponible si vous souhaitez ajuster le trajet.

Scénario 2 — Demande incomplète

Objectif : ne pas calculer tant que les champs obligatoires sont manquants.

- Prospect : Bonjour, on cherche un car pour une sortie scolaire à Paris.
- Agent : Je peux vous aider. Pour préparer un devis fiable, il me manque quelques informations : ville de départ, date du trajet, nombre de passagers et type de trajet souhaité.
- Prospect : Départ de Lille, le 10 juin, 52 élèves, aller-retour.
- Agent : Merci. Il me manque encore l'heure approximative de départ et l'adresse email pour vous envoyer la proposition.
- Action système : Création CRM → statut "Demande incomplète" → aucun calcul lancé.

Scénario 3 — Demande urgente

Objectif : prioriser une demande proche de la date de départ.

- Prospect : J'ai besoin d'un bus demain pour 30 personnes entre Nice et Cannes.
- Agent : Votre demande semble urgente car le départ est prévu demain. Je vais collecter les informations nécessaires et signaler le dossier à l'équipe commerciale.
- Action système : Qualification urgence → statut "Urgent" → notification interne → calcul possible si données complètes → validation humaine recommandée.
- Agent : Votre demande est prioritaire. Un conseiller pourra vérifier rapidement la faisabilité avec nos partenaires.

Scénario 4 — Cas complexe transmis à un humain

Objectif : éviter une automatisation risquée.

- Prospect : Nous voulons organiser un circuit de 5 jours en Espagne avec plusieurs arrêts, chauffeur de nuit et horaires variables.
- Agent : Votre demande comporte plusieurs contraintes : trajet international, plusieurs étapes et gestion de nuit chauffeur. Pour garantir une proposition fiable, je transmets votre demande à un conseiller NeoTravel.
- Action système : Statut “Cas complexe transmis” → résumé automatique → notification commercial.
- Agent : Un conseiller reprendra votre dossier avec le contexte complet et vous recontactera rapidement.

Scénario 5 — Devis sans réponse

Objectif : automatiser les relances sans harceler.

Action système après devis envoyé : Si aucune réponse : relance J+3 puis J+7 pour une demande standard. Pour une demande urgente : relance J+2. Après deux relances sans réponse, statut “Clôturé”.

Email relance : Bonjour, nous revenons vers vous concernant votre demande de transport. Votre devis est toujours disponible. Souhaitez-vous le confirmer, le modifier ou l'annuler ?

11. Premiers wireframes

Wireframe 1 — Landing page conversationnelle

Intention : la conversation est au centre, pas un simple chatbot en bas à droite. Cela respecte l'approche recommandée : faire de l'interface conversationnelle la pièce principale de la landing.

Wireframe 2 — Écran de qualification conversationnelle

Intention : rendre visibles les informations collectées et les champs manquants pour rassurer le prospect.

Demande de devis transport	
Conversation	
Agent : Quelle est votre ville de départ ?	
Prospect : Marseille	
Agent : Quelle est la destination ?	
Prospect : Lyon	
Informations détectées	
Départ : Marseille	✓
Destination : Lyon	✓
Date : manquante	⚠
Passagers : manquant	⚠
Type trajet : à confirmer	⚠

Wireframe 3 — Dashboard commercial simple

Intention : donner à la direction une vue claire : leads, devis, conversion, relances, urgences et cas humains.

Dashboard NeoTravel			
Leads reçus	Devis envoyés	Acceptés	CA
60	34	12	€€
Pipeline			
Nouveau → Incomplet → Qualifié → Devis envoyé			
Relance 1 → Relance 2 → Accepté / Refusé			
Alertes			
⚠ 4 demandes urgentes			
⚠ 7 devis sans réponse			
⚠ 2 cas complexes à reprendre humainement			